

Инструкция для студентов по запуску практических блокнотов в Google Colab

Расширенная версия

Содержание

Инструкция для студентов по запуску практических блокнотов в Google Colab	1
1. Назначение инструкции	1
2. Что необходимо подготовить до занятия	1
3. Быстрый запуск через прямые Colab-ссылки	2
4. Сохранение личной копии блокнота	2
5. Первая ячейка инициализации	3
6. Общий порядок выполнения блокнота	3
7. Что нужно сделать в базовых занятиях	3
8. Что нужно сделать в расширенных блокнотах	4
9. Подготовка отчета	4
10. Типовые ошибки и способы устранения	5
11. Контрольный чек-лист перед сдачей	6
12. Рекомендуемые имена файлов для сдачи	6

Инструкция для студентов по запуску практических блокнотов в Google Colab

1. Назначение инструкции

Данная инструкция описывает порядок запуска практических занятий 1-6 по дисциплине “Прикладной искусственный интеллект” в Google Colab.

Google Colab - облачная среда выполнения Jupyter Notebook. Jupyter Notebook - интерактивный вычислительный блокнот, в котором текст, программный код, таблицы, графики и выводы располагаются в едином документе. В рамках курса используются только студенческие блокноты, расположенные в каталогах:

1. notebooks/student/ - базовые практические занятия;
2. notebooks/external/student/ - расширенные задания по открытым внешним наборам данных.

Преподавательские блокноты из каталогов notebooks/teacher/ и notebooks/external/teacher/ предназначены для проверки и демонстрации эталонных результатов. Студентам не требуется запускать эти файлы.

2. Что необходимо подготовить до занятия

Для выполнения работы требуется:

1. Учетная запись Google. Она нужна для входа в Google Colab и сохранения личной копии блокнота в Google Drive.
2. Доступ к Google Drive. Google Drive - облачное хранилище Google, в котором будет сохранена личная копия выполненного блокнота.
3. Современный браузер, например Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge или Firefox.
4. Стабильное подключение к сети Интернет.

Если учетной записи Google нет, ее необходимо создать до занятия:

1. Открыть страницу <https://accounts.google.com/signup>.
2. Заполнить регистрационную форму.
3. Подтвердить номер телефона или резервный адрес электронной почты, если сервис запросит подтверждение.
4. После регистрации открыть <https://drive.google.com> и убедиться, что Google Drive доступен.

3. Быстрый запуск через прямые Colab-ссылки

Откройте нужный блокнот по ссылке. После открытия обязательно сохраните личную копию в Google Drive.

Прямые Colab-ссылки используют GitHub как источник файла `.ipynb`. Поэтому они работают только в том случае, если репозиторий курса доступен студенту. Для учебной группы предпочтителен публичный учебный репозиторий. Если репозиторий приватный, преподаватель должен заранее выдать студентам доступ через GitHub, а студент должен открыть Colab под учетной записью, связанной с этим GitHub-доступом.

Если при открытии ссылки появляется сообщение об ошибке, пустая страница или сообщение о недоступности файла, выполните проверку:

1. Откройте в браузере страницу <https://github.com/Alexflex/appailab>.
2. Если GitHub сообщает, что страница не найдена, значит репозиторий закрыт для текущего пользователя или ссылка указывает на недоступный проект.
3. Войдите в GitHub под учетной записью, которой преподаватель выдал доступ.
4. Повторно откройте Colab-ссылку.
5. Если доступ все равно не появился, используйте кафедральный JupyterHub или JupyterLab, где материалы уже размещены преподавателем.

3.1. Базовые практические занятия

Занятие	Назначение	Ссылка
01	Первичный анализ инженерных данных	Открыть в Colab
02	Регрессия коэффициента полезного действия	Открыть в Colab
03	Дерево решений для классификации режимов	Открыть в Colab
04	Прогноз температуры электропривода HAPS	Открыть в Colab
05	Классификация частичных разрядов	Открыть в Colab
06	Кластеризация режимов оборудования	Открыть в Colab

3.2. Расширенные задания по открытым данным

Источник данных	Занятие 01	Занятие 02	Занятие 03
Mendeley EV Powertrain	01	02	03
Zenodo PMSM Inverter	01	02	03
Zenodo Motor Temperature	01	02	03

4. Сохранение личной копии блокнота

После открытия блокнота из GitHub он является исходным шаблоном. Перед выполнением необходимо сохранить личную копию:

1. В меню Colab выбрать File.
2. Выбрать Save a copy in Drive.
3. Дождаться открытия новой вкладки с копией блокнота.
4. Переименовать файл по шаблону:
 - Фамилия_Группа_Занятие_01.ipynb;
 - Фамилия_Группа_Занятие_02.ipynb;
 - Фамилия_Группа_Занятие_03.ipynb.

Работать следует только в личной копии. Это необходимо, чтобы сохранить результаты выполнения, собственные параметры эксперимента и текстовые выводы.

5. Первая ячейка инициализации

В каждом студенческом блокноте первой находится ячейка COLAB_BOOTSTRAP_APPAILAB. Ее необходимо выполнить первой.

Эта ячейка выполняет следующие действия:

1. Определяет, что блокнот запущен в Google Colab.
2. Клонировать репозиторий курса в каталог /content/appailab.
3. Устанавливает минимальный набор библиотек из requirements-colab.txt.
4. Добавляет каталог src/ в путь поиска модулей Python.
5. Переводит рабочий каталог в корень проекта.
6. Проверяет наличие подготовленных CSV-файлов.

CSV-файл - это текстовая таблица с разделителем-запятой. В курсе CSV-файлы содержат учебные признаки, целевые переменные и диагностические столбцы. Полные исходные архивы внешних наборов данных в Colab загружать не требуется, поскольку компактные обработанные таблицы уже находятся в репозитории.

Если первая ячейка завершилась сообщением "Среда Google Colab подготовлена", можно выполнять следующие ячейки сверху вниз.

6. Общий порядок выполнения блокнота

Для каждого практического занятия рекомендуется следующий порядок:

1. Открыть нужный student-блокнот по прямой Colab-ссылке.
2. Сохранить личную копию в Google Drive.
3. Выполнить первую ячейку инициализации.
4. Выполнять ячейки сверху вниз без пропусков.
5. В ячейках с пометкой TODO изменить требуемые параметры или заполнить список признаков.
6. Проанализировать таблицы, графики и метрики.
7. Записать собственные выводы в текстовые ячейки блокнота или в отдельный отчет.
8. Перед сдачей выполнить команду Runtime -> Run all.
9. Убедиться, что в блокноте нет ошибок выполнения.

Метрика - численная характеристика качества модели. Например, MAE (Mean Absolute Error, средняя абсолютная ошибка) показывает средний модуль ошибки регрессионного прогноза, а recall (полнота) показывает, какая доля объектов выбранного класса найдена классификатором.

7. Что нужно сделать в базовых занятиях

7.1. Занятие 01

Необходимо:

1. Изучить структуру таблицы инженерных измерений.
2. Определить наблюдение, признаки, целевую переменную и диагностические столбцы.
3. Построить таблицы пропусков и описательной статистики.
4. Построить графики распределений и зависимостей.
5. Проверить энергетический баланс по формулам.
6. Сформулировать инженерный вывод о качестве данных.

7.2. Занятие 02

Необходимо:

1. Указать целевую переменную регрессии.
2. Выбрать строгий набор признаков без утечки данных.
3. Обучить базовую модель, линейную регрессию и полиномиальную гребневую регрессию.
4. Рассчитать MAE, RMSE и R2.
5. Построить график остатков.
6. Объяснить, почему диагностические столбцы нельзя использовать как обычные признаки.

Регрессия - задача прогнозирования непрерывной числовой величины. Гребневая регрессия (Ridge regression) - линейная регрессионная модель с L2-регуляризацией, то есть со штрафом за большие коэффициенты.

7.3. Занятие 03

Необходимо:

1. Указать кодировку классов целевой переменной `is_allowed`.
2. Обучить дерево решений.
3. Рассчитать `assurasy`, `precision`, `recall`, `F1` и долю ложных разрешений.
4. Построить матрицу ошибок.
5. Выписать 2-3 правила дерева решений в инженерной форме.
6. Объяснить, какие признаки исключены из-за риска утечки данных.

Дерево решений (Decision Tree) - интерпретируемая модель, которая последовательно разделяет пространство признаков по пороговым условиям. Матрица ошибок (confusion matrix) - таблица сопоставления истинных и предсказанных классов.

8. Что нужно сделать в расширенных блокнотах

Расширенные блокноты предназначены для сопоставления базовой учебной задачи с открытыми инженерными данными.

В каждом расширенном блокноте необходимо:

1. Описать источник данных и объект наблюдения.
2. Разделить столбцы на `feature-CSV` и `diagnostics-CSV`.
3. Объяснить, какие столбцы могут привести к утечке данных.
4. Построить не менее двух визуализаций.
5. Сравнить результаты с базовым занятием того же номера.
6. Сформулировать ограничение применимости выводов.

Feature-CSV - таблица со строгими признаками и, при необходимости, целевой переменной классификации. Diagnostics-CSV - таблица с диагностическими, производными или целевыми величинами, которые нужны для интерпретации, но не должны автоматически попадать во вход модели.

9. Подготовка отчета

Для сдачи необходимо подготовить три вида материалов:

1. Выполненный файл `.ipynb`.
2. PDF-версию выполненного блокнота.
3. Отчет `.md` по шаблону `docs/templates/practice_report_template.md`.

9.1. Скачивание выполненного `.ipynb`

1. В Colab открыть меню File.
2. Выбрать Download.
3. Выбрать Download `.ipynb`.
4. Сохранить файл с именем: `Фамилия_Группа_Занятие_XX.ipynb`.

9.2. Получение PDF-версии

Рекомендуемый способ:

1. В Colab открыть меню File.
2. Выбрать Print.
3. В системном окне печати выбрать Save as PDF.
4. Проверить, что в PDF видны графики, таблицы и текстовые выводы.
5. Сохранить файл с именем: Фамилия_Группа_Занятие_XX.pdf.

Если PDF получается неполным, необходимо повторно выполнить все ячейки, дождаться построения графиков и снова выполнить печать в PDF.

9.3. Подготовка отчета .md

Отчет .md - текстовый файл в формате Markdown. Markdown - облегченный формат разметки текста, позволяющий оформлять заголовки, списки, таблицы и ссылки.

Для подготовки отчета:

1. Открыть шаблон docs/templates/practice_report_template.md в репозитории.
2. Создать личную копию файла в любом текстовом редакторе.
3. Заполнить разделы: тема, цель, данные, метод, результаты, графики, инженерная интерпретация, индивидуальный вывод.
4. Сохранить файл с именем: Фамилия_Группа_Занятие_XX_report.md.

Допустимо создать файл отчета прямо в Colab:

```
from pathlib import Path
```

```
report_text = """  
# Отчет по практическому занятию
```

```
## 1. Тема работы
```

```
...  
"""
```

```
report_path = Path("Фамилия_Группа_Занятие_XX_report.md")  
report_path.write_text(report_text, encoding="utf-8")
```

После выполнения этой ячейки файл появится в файловой панели Colab, откуда его можно скачать.

10. Типовые ошибки и способы устранения

10.1. Студент не сохранил личную копию

Признак: после закрытия вкладки изменения не сохраняются или блокнот открыт только как GitHub-шаблон.

Решение: выполнить File -> Save a copy in Drive и работать в новой вкладке с личной копией.

10.2. Ошибка FileNotFoundError

Признак: блокнот сообщает, что не найдены CSV-файлы или корень проекта.

Решение:

1. Убедиться, что первая ячейка COLAB_BOOTSTRAP_APPailab была выполнена.
2. Выполнить Runtime -> Restart runtime.
3. Снова выполнить первую ячейку.
4. После сообщения о подготовке среды выполнить остальные ячейки сверху вниз.

10.3. Потеря сессии Colab

Признак: Colab сообщает о разрыве подключения или сбросе runtime.

Runtime - среда выполнения, в которой запускается Python-код блокнота. При сбросе runtime переменные и установленные пакеты удаляются из памяти.

Решение:

1. Снова подключиться к runtime.
2. Выполнить первую ячейку инициализации.
3. Выполнить Runtime -> Run all.
4. Проверить, что выводы и графики восстановлены.

10.4. Повторная установка зависимостей

Признак: первая ячейка повторно устанавливает пакеты или выполняется дольше, чем ожидалось.

Решение: это допустимо после сброса runtime. В рамках одной активной сессии используется файл `.colab_runtime_ready`, который предотвращает повторную установку.

10.5. Ошибка при выполнении ячейки с TODO

Признак: блокнот сообщает, что необходимо заполнить список признаков или задать параметры эксперимента.

Решение: внимательно прочитать комментарий над ячейкой, заполнить требуемые переменные и выполнить ячейку повторно.

10.6. Нехватка оперативной памяти

Признак: Colab сообщает о завершении сессии из-за нехватки памяти.

Решение:

1. Перезапустить runtime.
2. Не запускать одновременно несколько тяжелых блокнотов.
3. Выполнять один практический блокнот за раз.
4. Не загружать полные gaw-архивы внешних данных, если они не требуются.

11. Контрольный чек-лист перед сдачей

Перед отправкой материалов проверьте:

1. Блокнот сохранен как личная копия в Google Drive.
2. Выполнена первая ячейка инициализации Colab.
3. Все ячейки выполнены сверху вниз без ошибок.
4. В ячейках с TODO заполнены требуемые параметры.
5. Для занятия 1 построены таблицы и графики первичного анализа.
6. Для занятия 2 приведены MAE, RMSE, R2 и анализ остатков.
7. Для занятия 3 приведены матрица ошибок, recall критического класса и доля ложных разрешений.
8. В отчете указаны признаки, целевая переменная и исключенные столбцы.
9. Выводы сформулированы на русском языке в строгом научном стиле.
10. Подготовлены три файла: `.ipynb`, `.pdf`, `.md`.

12. Рекомендуемые имена файлов для сдачи

Используйте единый шаблон именования:

1. Фамилия_Группа_Занятие_01.ipynb;
2. Фамилия_Группа_Занятие_01.pdf;
3. Фамилия_Группа_Занятие_01_report.md.

Для расширенных заданий можно добавить краткое имя источника:

1. Фамилия_Группа_Занятие_02_mendeley_ev.ipynb;
2. Фамилия_Группа_Занятие_02_mendeley_ev.pdf;
3. Фамилия_Группа_Занятие_02_mendeley_ev_report.md.